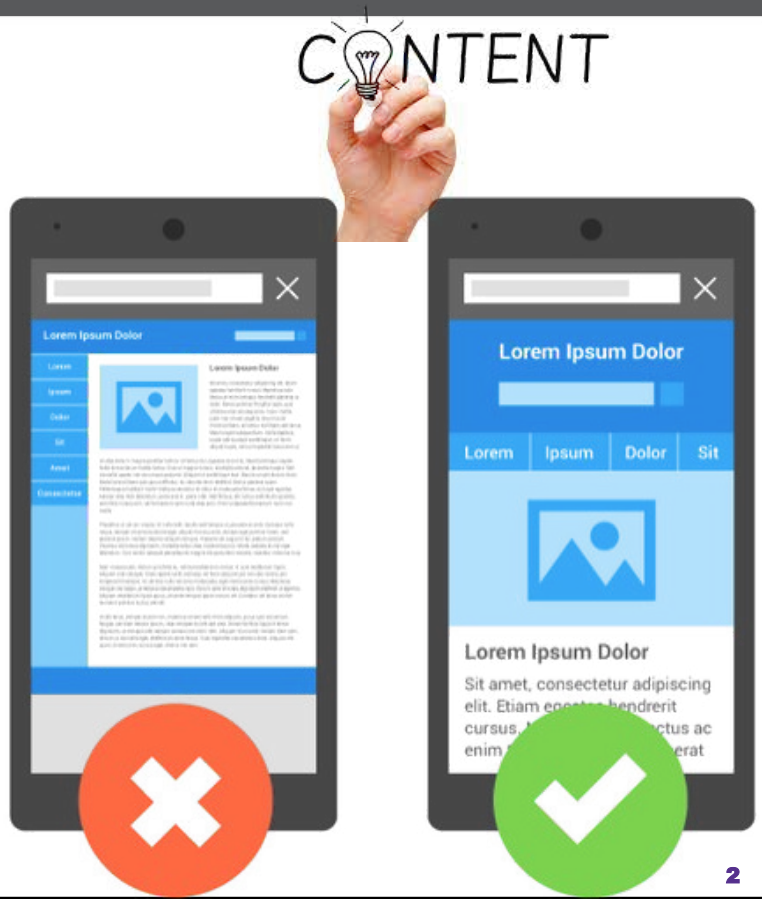


Principi in navodila za načrtovanje mobilnih aplikacij

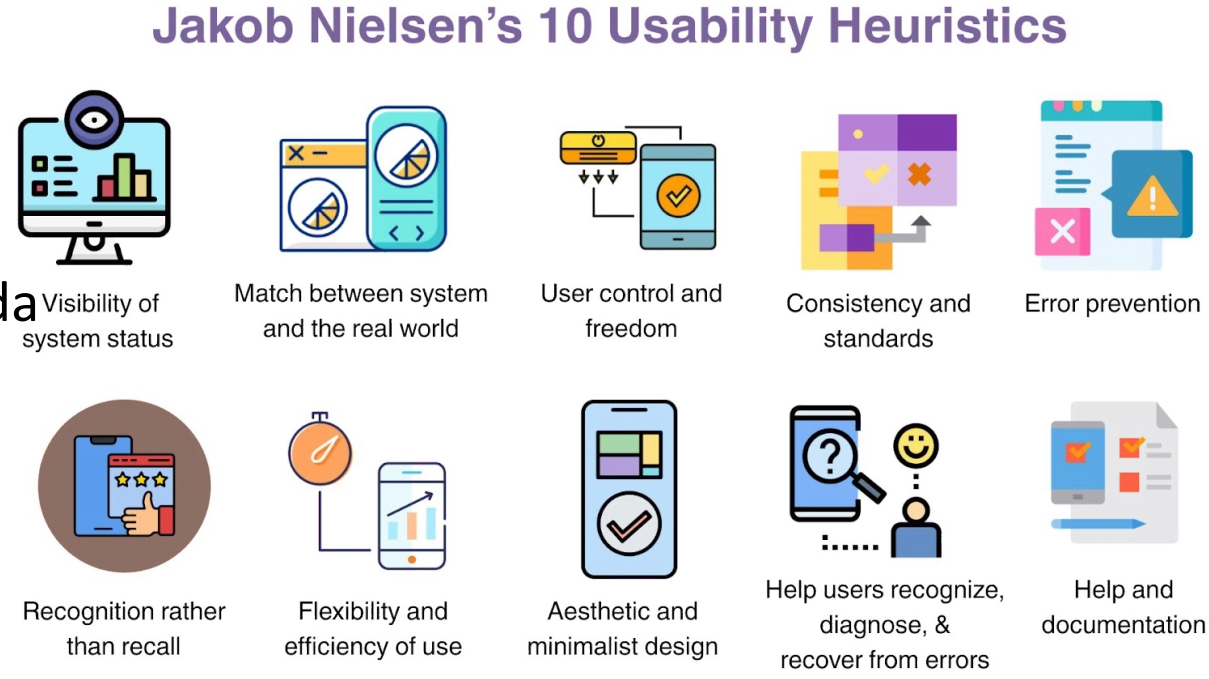
Vsebina

- principi načrtovanja uporabniških vmesnikov
- principi univerzalnega načrtovanja
- principi načrtovanja mobilnih vmesnikov
- navodila načrtovanja mobilnih vmesnikov



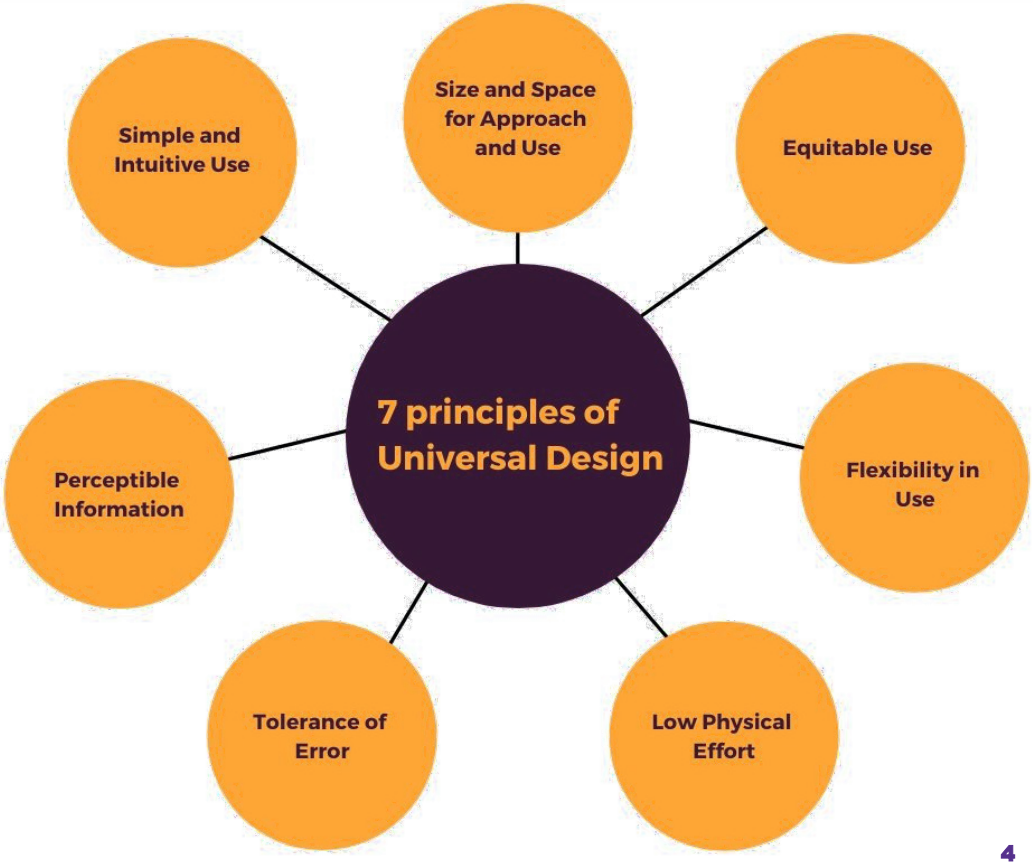
Nielsenovi principi

1. prilagodi se realnemu svetu
2. konsistentnost in standardi
3. pomoč in dokumentacija
4. uporabnikov nadzor in svoboda
5. vidljivost statusa sistema
6. fleksibilnost in učinkovitost
7. izogibanje napakam
8. raje prepoznaj kot si zapomni
9. javljanje napak, diagnoza, reševanje
10. estetika in minimalistično načrtovanje



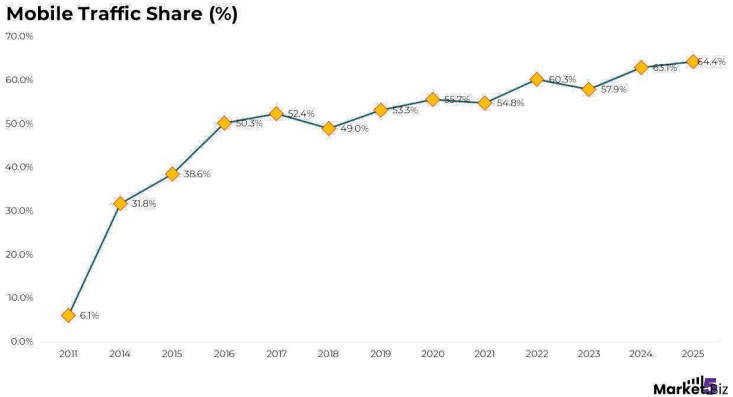
Principi univerzalnega načrtovanja

- pravična uporaba
- fleksibilnost uporabe
- preprosta in intuitivna uporaba
- zaznavna informacija
- toleranca na napake
- majhen fizični napor
- velikost in prostor za dostop in uporabo



Mobilno je drugačno

- uporaba mobilnih naprav je velika in v porastu
  - julija 2015 je internetni promet na mobilnih napravah presegel promet na namiznih napravah
  - septembra 2025 je bilo 59.6 % prometa mobilnega (drugi viri navajajo preko 64%), 96.3 % uporabnikov dostopa do interneta preko telefonov
- pomembno vzeti mobilne naprave kot primarni cilj
  - ne samo kot dopolnitev namizno-usmerjenega projekta
- namizni računalniki in mobilne naprave so računalniki, vendar se močno razlikujejo
  - zaslon
  - povezava in pasovna širina
  - napajanje
  - način uporabe
  - …
  - načrtovanje za mobilne naprave je drugačno kot za namizne



Mobilno je drugačno

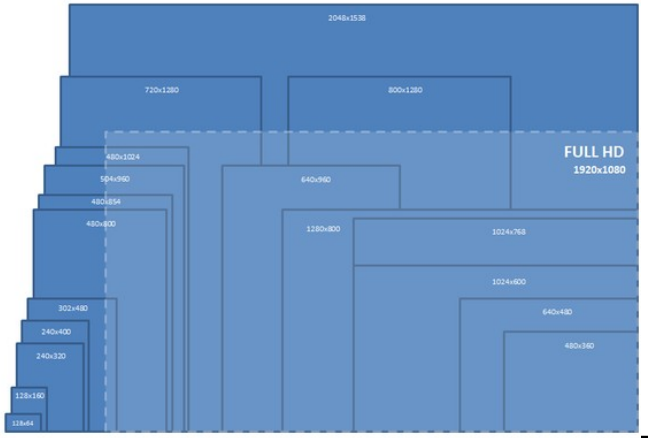
- faktor mobilnosti prinaša nekaj implikacij na
  - obliko naprave
    - majhen zaslon
    - uporaba baterije
    - brezžična povezava
    - večnamenska
  - uporabniški vmesnik
    - eno-okenske aplikacije → težka delitev med aplikacijami
    - vhodni mehanizmi (gumbi, prsti (geste), govor, kamera)
    - izhodni mehanizmi (vizualni, auralni in taktilni izhod)

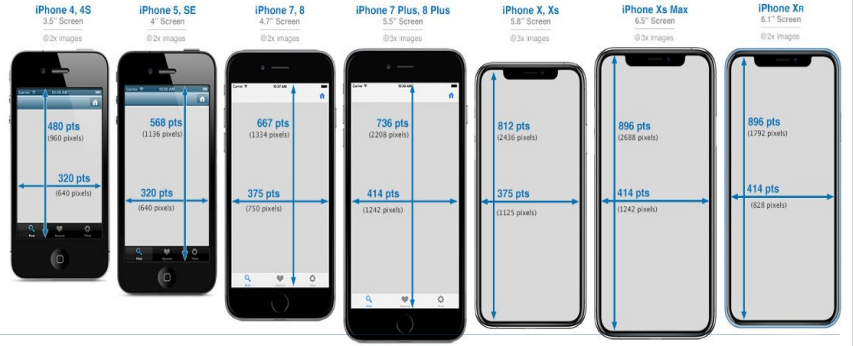


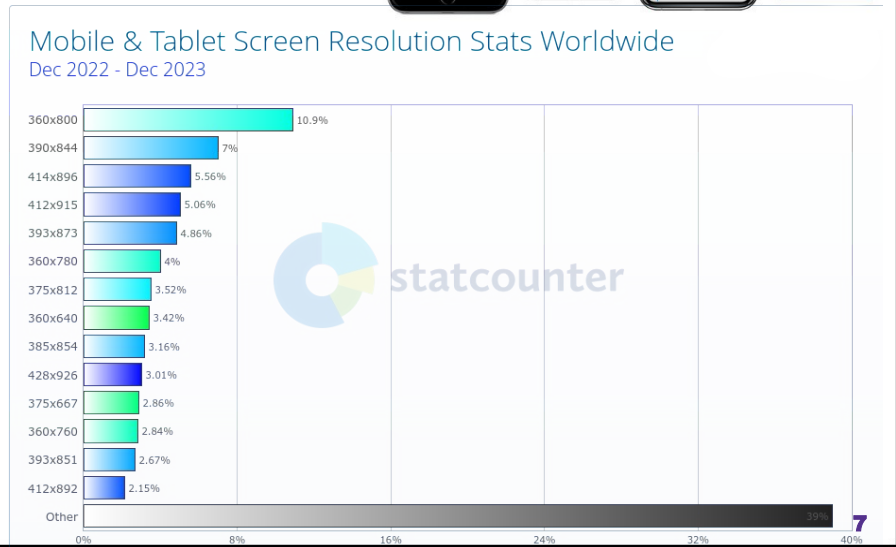


Mobilno je drugačno

- velike razlike v resoluciji zaslonov naprav
- razlike med dejansko resolucijo (število pikslov) in resolucijo prikaza (koliko dejanskih pikslov se upodablja):
  - 200 % DPI: 360x640 → 720x1280
  - 300 % DPI: 360x640 → 1080x1920

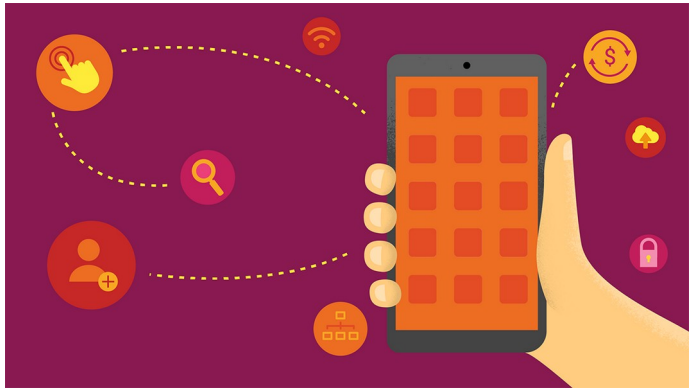






Principi načrtovanja mobilnih vmesnikov

- pri načrtovanju uporabniških vmesnikov za mobilne naprave izhajamo iz 10 Nielsen-ovih principov
- Nielsen-ovi principi so splošni in se nanašajo na vse uporabniške vmesnike
- kljub temu pa so bili razviti tudi principi za razvoj mobilnih vmesnikov
- ti principi pa naslavljajo specifične lastnosti mobilnih naprav

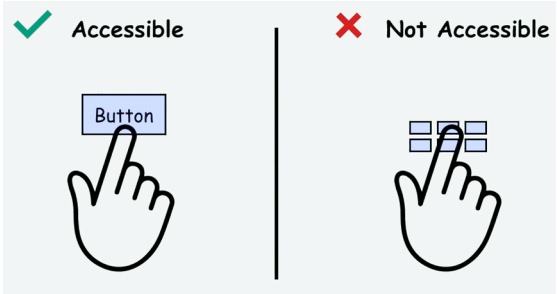


- narejeni so tako, da omogočajo načrtovanje učinkovitih mobilnih uporabniških vmesnikov

1. Optimizirajte za male zaslone



- potrebno je načrtovati za omejen prostor na zaslonu
  1. poudari pomembno vsebino
  2. izpostavi pomembne akcije
- uporabljaj progresivna razkritja, ki omogočajo prikaz sekundarnih opcij samo po potrebi
- izogibaj se natlačeni vsebini
- zagotovi dovolj velike tarče za tapkanje

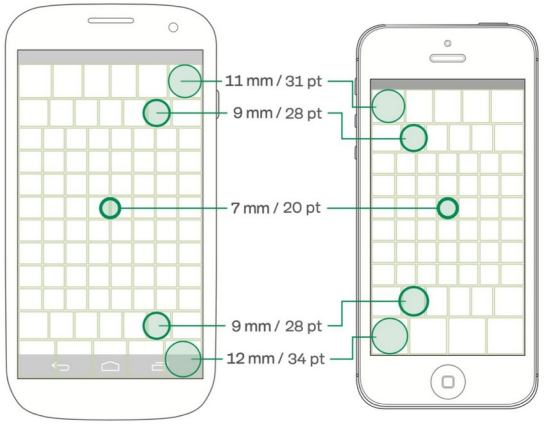




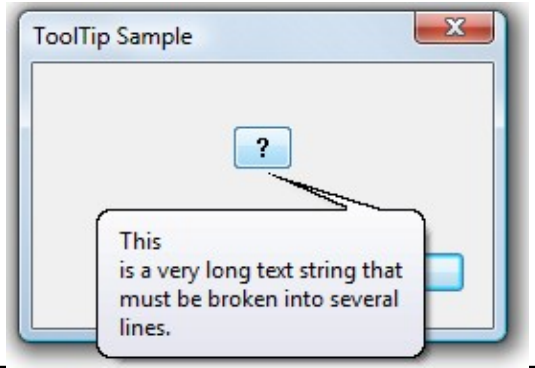


2. Dizajn prijazen za dotik

- elementi, ki jih tapkamo, naj bodo enostavno dostopni
  1. zagotovi, da so gumbi in interaktivni elementi enostavni za tapkanje
  2. razporedi elementi, ki jih lahko tapkamo, po zaslonu tako, da so dovolj oddaljeni drug od drugega, da ne pride do nezaželenih napak



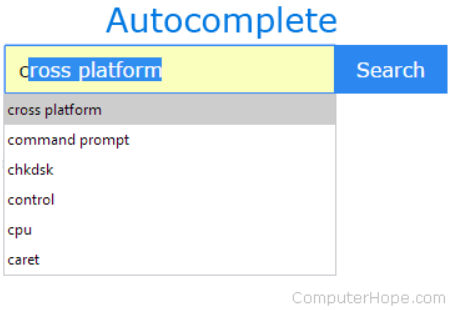
- izogibaj se odvisnosti od stanj lebdenja (»hover«), saj mobilne naprave ne podpirajo lebdenja

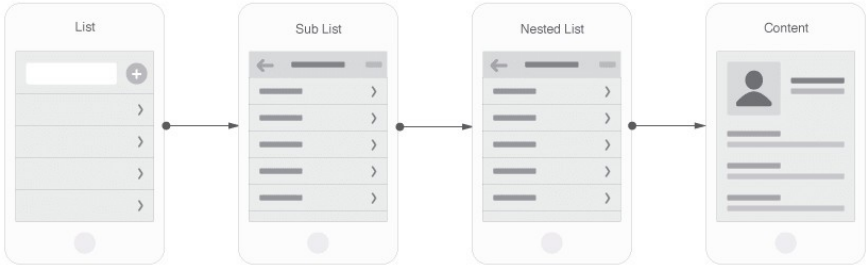


3. Minimalen uporabnikov napor

- zmanjšaj potrebo za tipkanje
  - uporabljaj avtomatsko polnjenje kontrol
  - uporabljaj avtomatsko zaključevanje
  - uporabljaj avtomatsko korekcijo
  - uporabljaj kontekstualne tipkovnice
  - nudi privzete vrednosti
- poenostavi navigacijo z minimizacijo števila korakov za končanje nalog



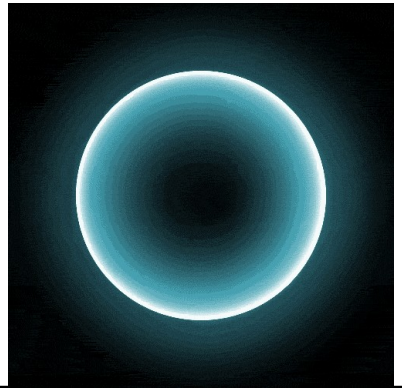




4. Načrtuj za hitrost in zmogljivost

- prioriteto postavi na
  - hitre čase nalaganja
  - odzivno interakcijo (v smislu hitri odzivi)
- optimiziraj slike animacijo in ostale vsebine za mobilne naprave
- zagotovi povratno informacijo , npr. spinerje za nalaganje, za prikaz napredka in zmanjšanje zaznanih zakasnitev





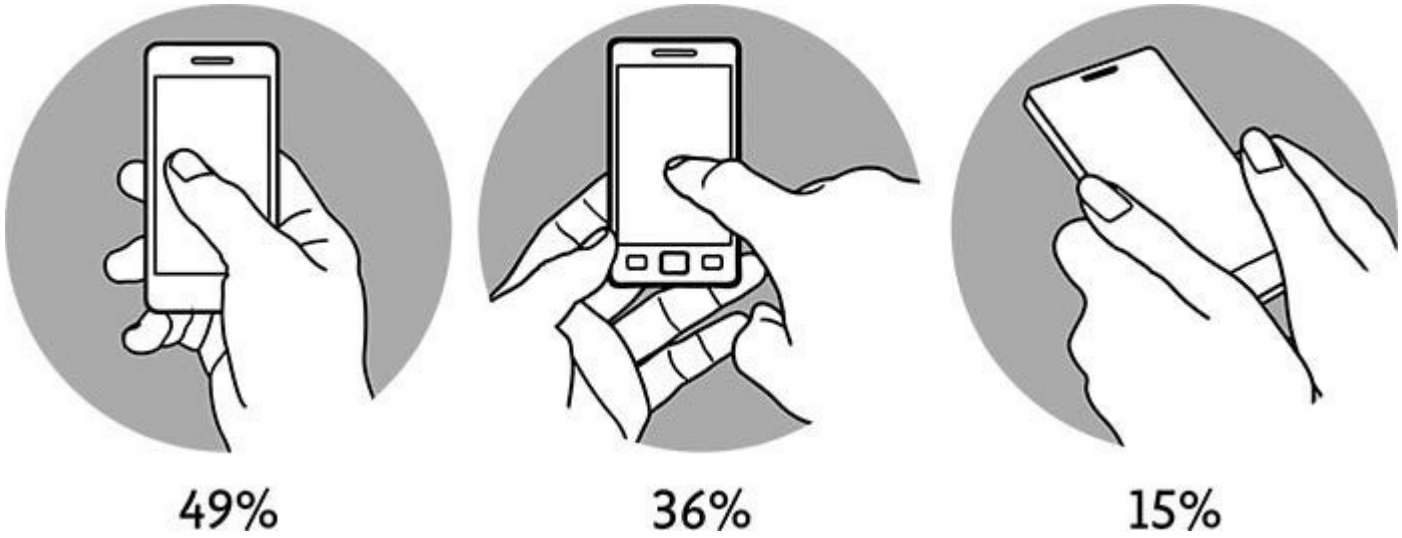
5. Zagotovi berljivost

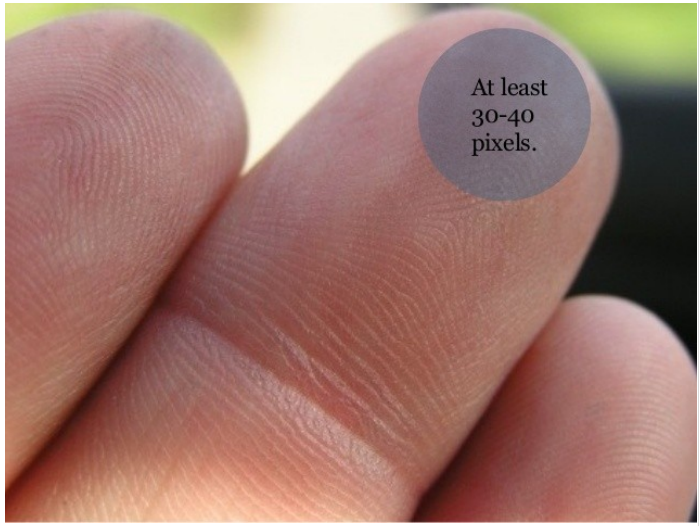
- uporabljaj velike, berljive pisave za vidljivost na manjših zaslonih
  - najmanj 14pt za telo
- vzdržuj visok kontrast med besedilom in ozadjem za berljivost
- izogibaj se pregostim blokom besedila in učinkovito uporabljaj bele presledke



6. Daj prednost navigaciji za palec

- fokusiraj se na ergonomijo palca
- primarne akcije postavi znotraj »zone za palce«
- izogibaj se postavljanju kritičnih gumbov na robove ali vogale





7. Zavedanje konteksta

- oblikuj vmesnike, ki se prilagajajo kontekstu uporabe:
  - uporabi geolokacijo in senzorje naprave (npr. merilnik pospeška), da zagotoviš ustrezne funkcije
  - zagotovi enostaven dostop do pogosto uporabljenih dejanj glede na trenutni kontekst uporabnika
    - dolgčas
    - zaposlen
    - izgubljen

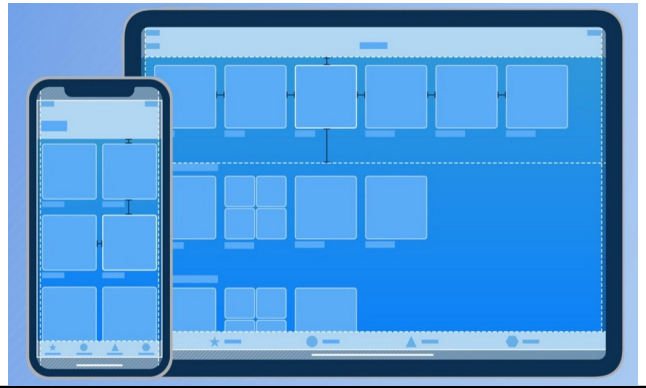


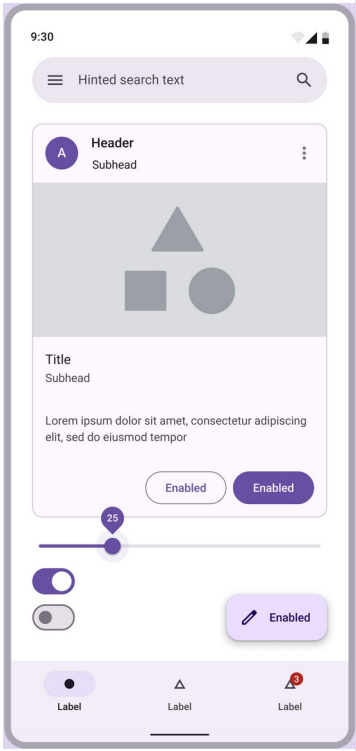




8. Doslednost med platformami

- upoštevaj smernice oblikovanja, specifične za platformo:
  - za iOS upoštevaj Applove smernice za človeški vmesnik (Human Interface Guidelines)
  - za Android upoštevaj smernice za materialno oblikovanje (Material design guidelines)
- zagotovi, da se elementi uporabniškega vmesnika obnašajo dosledno na različnih zaslonih in platformah, da preprečiš zmedo

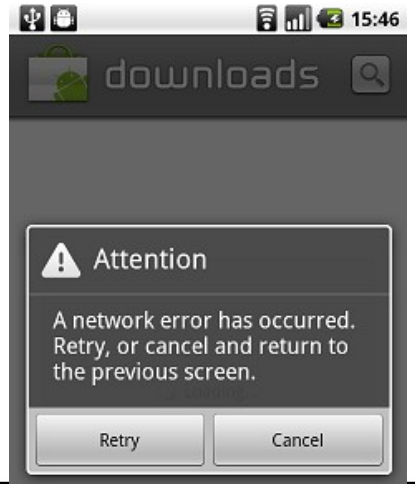


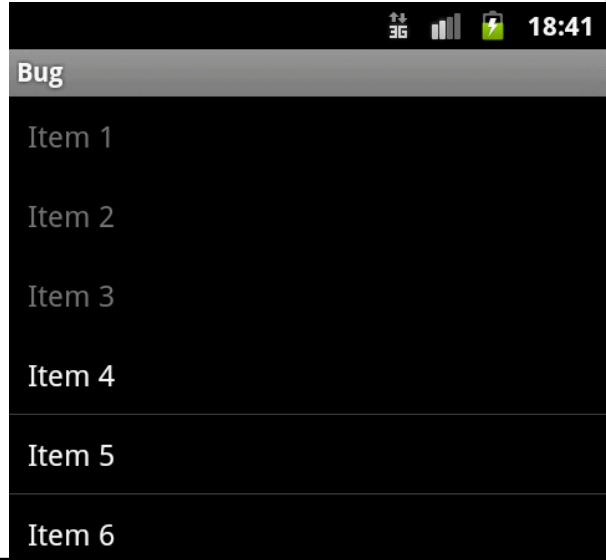


9. Povratna informacija in preprečevanje napak

UL | FRI

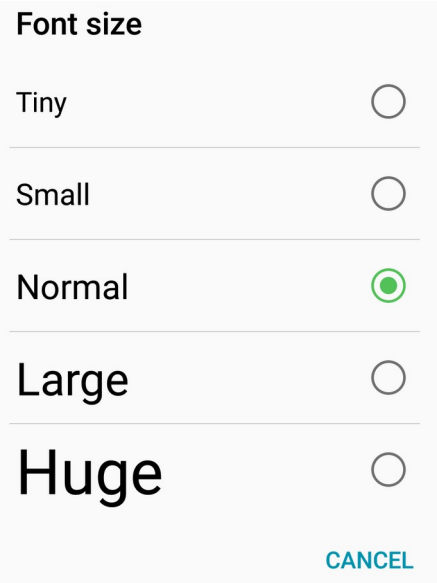
- zagotavljanje takojšnjih, jasnih povratnih informacij za dejanja uporabnika (npr. gumbi, ki ob pritisku spremenijo stanje)
- zmanjšaj napake tako, da:
  - onemogočanje nerazpoložljivih možnosti, namesto da bi jih skril
  - zagotavljanje preverjanja napak v realnem času (npr. med izpolnjevanjem obrazca)
- uporabi jasna in jedrnata sporočila o napakah in ponudi rešitve (npr. »Geslo mora biti dolgo vsaj 8 znakov«)

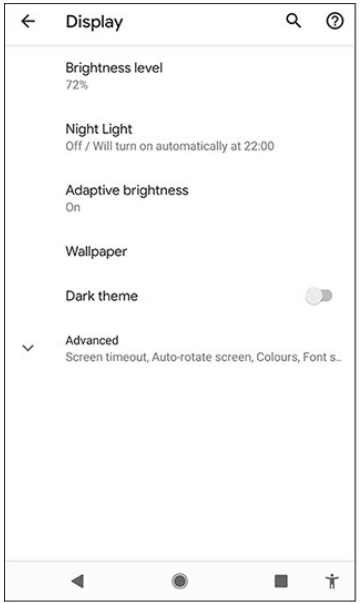




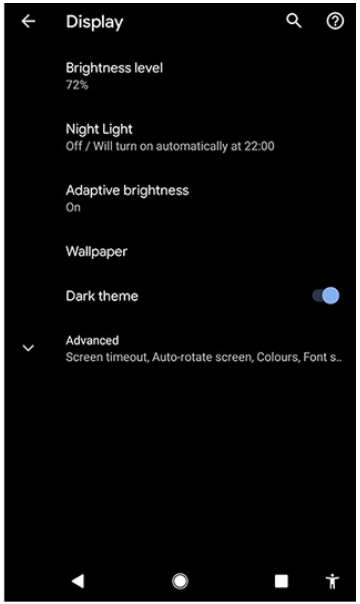
10. Dovoli prilagajanje in personalizacijo

- omogoči nadzor nad nastavitvami, kot so velikost pisave, tema (svetla/temna) in obvestila uporabnikom
- omogoči uporabnikom, da prilagodijo svojo izkušnjo na podlagi preferenc ali vzorcev uporabe





Light theme

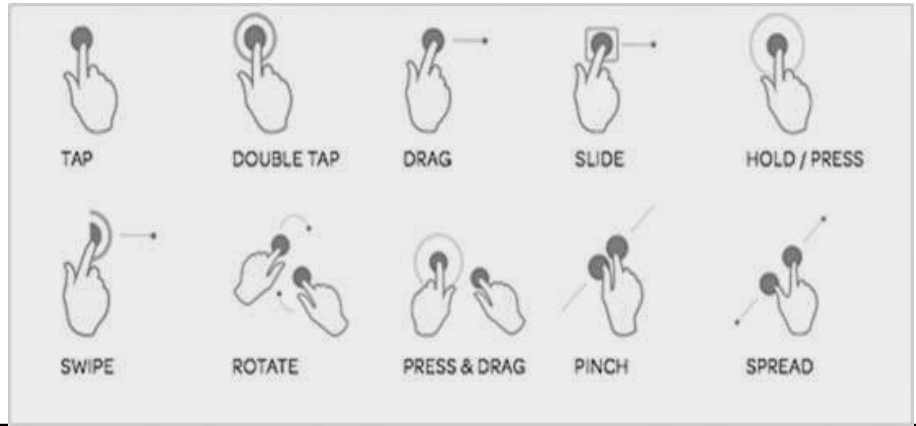


Dark theme

11. Geste, specifične za mobilne naprave

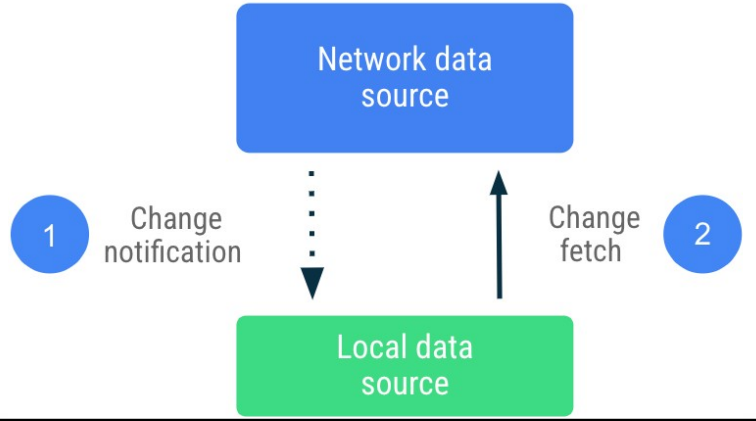
- zasnuj za geste, kot so vlečenje (»swiping«), ščipanje (»pinching«) in tapkanje (»tapping«)
- zagotovi, da so poteze intuitivne in jih je mogoče odkriti (npr. zagotovi namige, kot je drsenje pik ali puščic)
- izogibaj se preobremenitvi gest s kritičnimi dejanji, ki nimajo vidnih alternativ





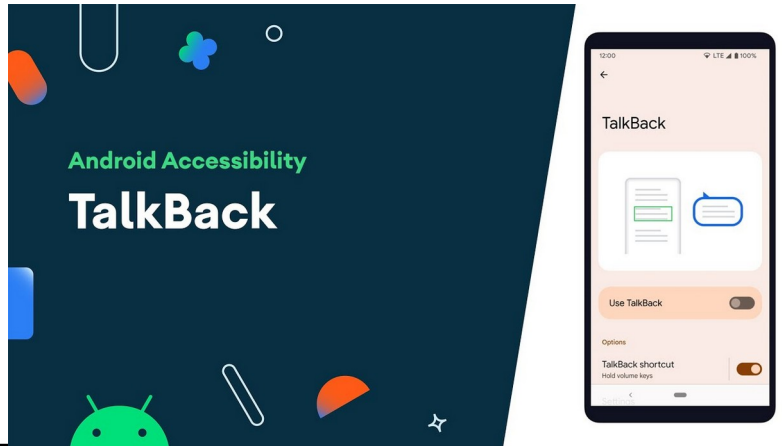
12. Načrtuj za prekinitve

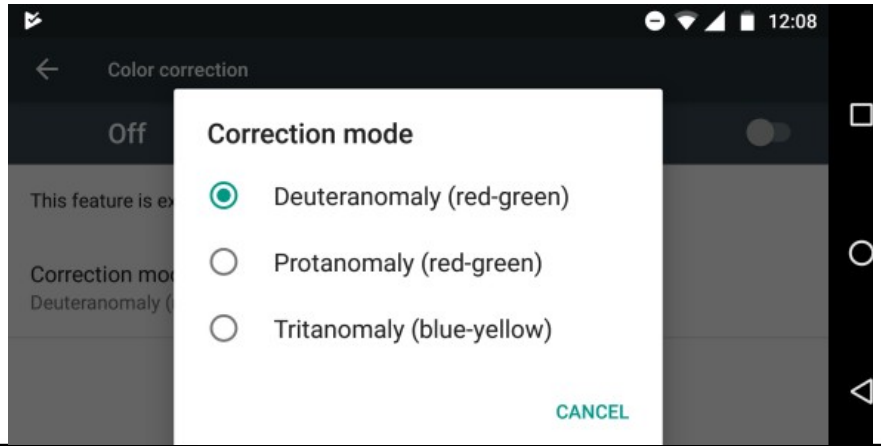
- predvidi prekinitve mobilne uporabe:
  - shrani napredek uporabnika (npr. samodejno shranjevanje podatkov v obrazce ali osnutke)
  - shranjena pozicija v bralniku
  - shranjen napredek v igri
- dejanja naj bodo reverzibilna in jih je enostavno nadaljevati
- podpri funkcijo brez povezave, kjer je to mogoče



13. Dostopnost

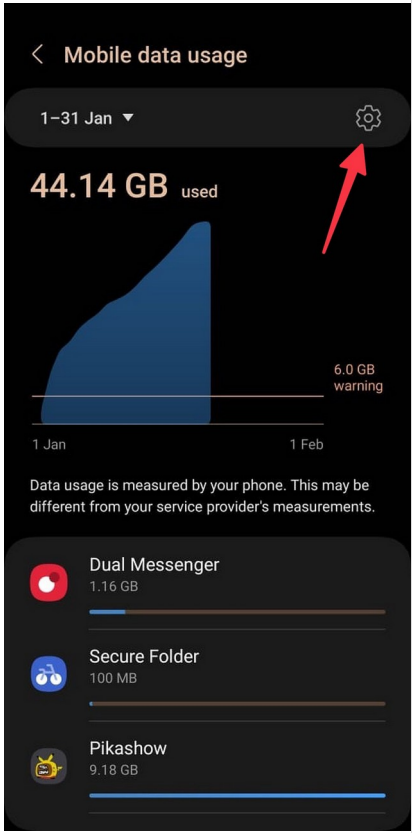
- zagotovi, da lahko razvito aplikacijo uporabljajo osebe s posebnimi potrebami:
  - podpira naj bralnike zaslona (npr. VoiceOver, TalkBack)
  - zagotovi dizajne, ki so prijazni barvnim slepotam, in ponudi alternative razlikovanju na podlagi barv
  - omogoči spreminjanje velikosti besedila za slabovidne uporabnike

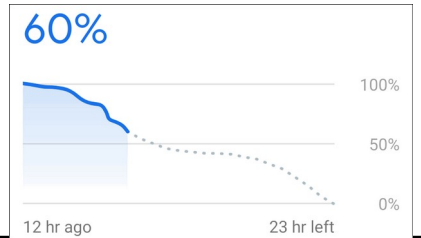




14. Zavedanje o porabi baterije in podatkov

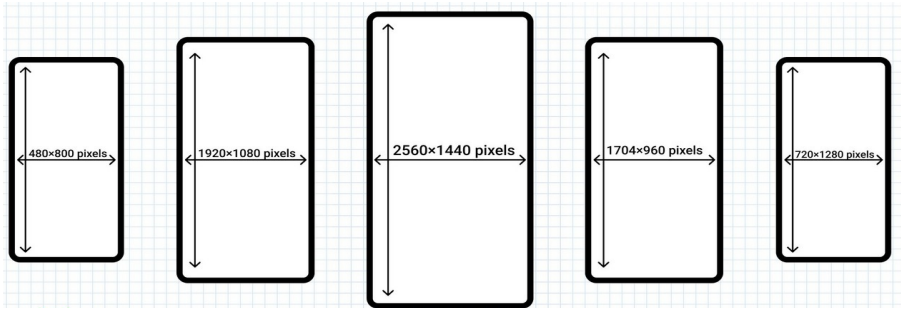
- optimiziraj za energetsko učinkovitost:
  - izogibaj se pretiranim procesom v ozadju
  - izogibaj se odvečni/nepotrebni animaciji
  - omogoči dober kontrast tudi pri slabši osvetlitvi zaslona
- optimiziraj za minimalno porabo podatkov
  - stisni podatke, kjer je to smiselno in potrebno
  - prenašaj samo nujno potrebne podatke
  - omogoči izbiro velikosti prenosa (npr. kakovost videa)

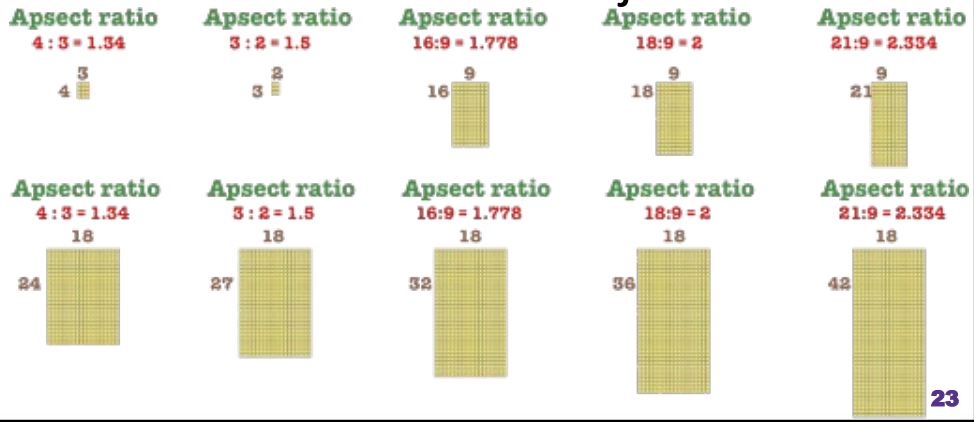




15. Testiraj na dejanskih napravah

- dizajniraj in preizkusi za širok razpon zaslonov:
  - razne velikosti zaslona
  - razna razmerja stranic in orientacije
- zagotovi pravilno delovanje na napravah tako višjega kot tudi nižjega cenovnega razreda
- zagotovi pravilno in učinkovito delovanje za različne hitrosti omrežja





Mobilno je drugačno?

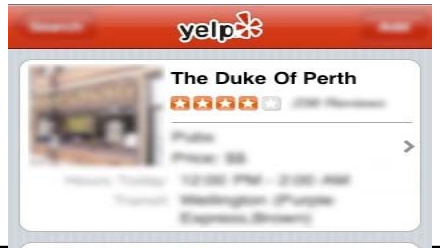
- za učinkovit uporabniški vmesnik moramo upoštevati
  - uporabnike
    - poznaj uporabnika
  - vidljivost
    - poskrbeti za preprostost
    - zmanjšati navlako
    - povečati berljivost
  - povratno informacijo in prilagodljivost
    - zagotoviti mehanizme za stanje in status
    - zagotoviti mehanizme za odgovor

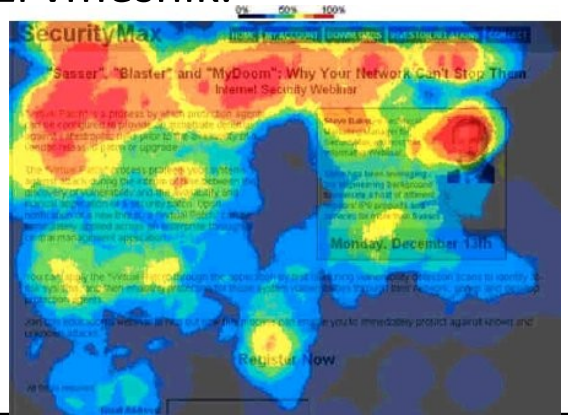


Navodila za načrtovanje mobilnih aplikacij

- poznaj uporabnika
  - razišči cilje, naloge, kontekst uporabe
- potrebno razumeti kako se sporazumevajo naprave in uporabniki
  - večina uporabnikov se nauči samo stvari, ki jih rabi
  - »Uporabniki ne ugotavljajo stvari temveč »packajo« skozi vmesnik.«
  - »Uporabniki ne berejo. Uporabniki skenirajo«



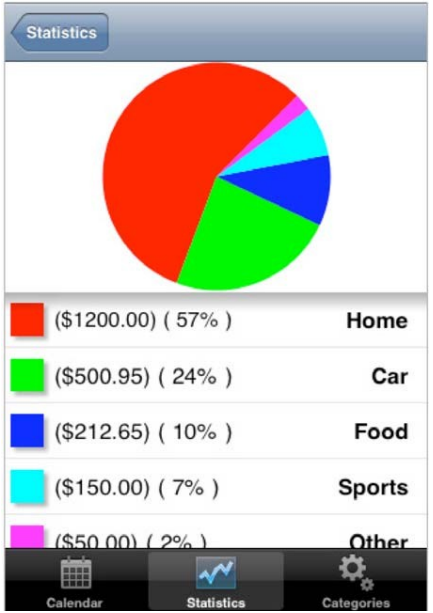


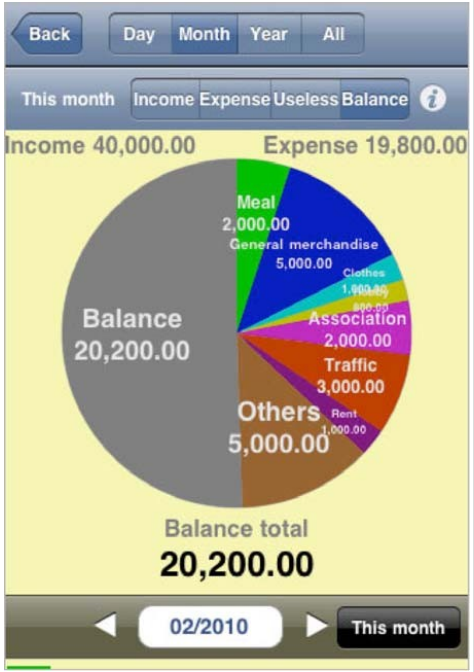


Yelp Inc.

Navodila za načrtovanje mobilnih aplikacij

- ohrani preprostost in konsistentnost
  - ustvari strukturo, ki spodbuja preprostost in konsistentnost
  - naredi terminologijo, gumbe, ikone in razvrščanje konsistentno, kjer je potrebno
  - načrtaj elemente vmesnika uniformno vendar uporabi nepravilnosti za poudarjanje pomena in pomembnosti
  - zasloni na dotik niso natančni
    - glavne funkcionalnosti na vrhu
    - reduciraj nivoje navigacije
    - zagotovi jasne oznake



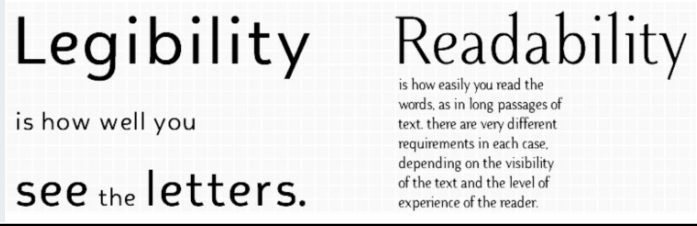


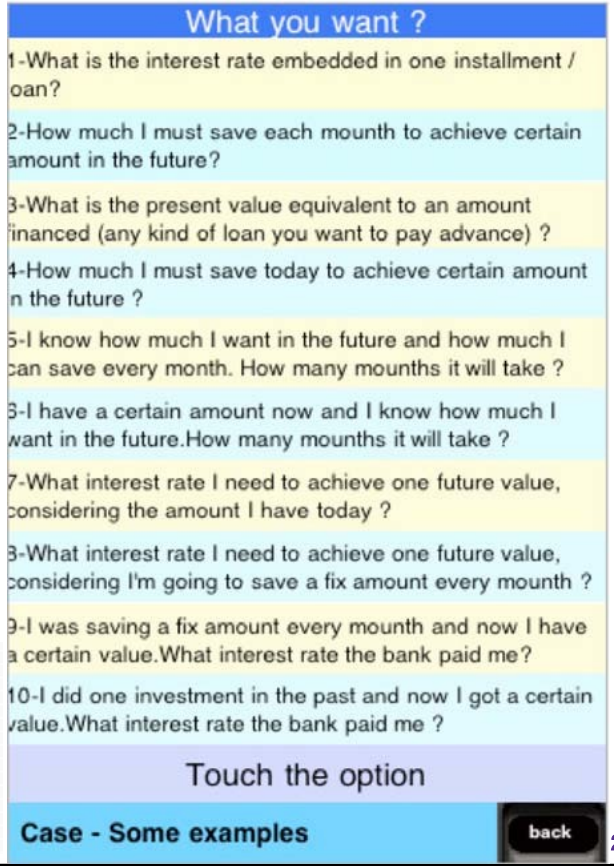
Luis Meloni

Navodila za načrtovanje mobilnih aplikacij

- zagotovi berljivost
  - uporabi barvni kontrast za besedilo
  - uporabi velikosti pisav primerne za branje
  - uporabi različne teže pisav
  - dobro pisanje besedila je pomembno
  - ne pozabi na sindrom procesorja besedila

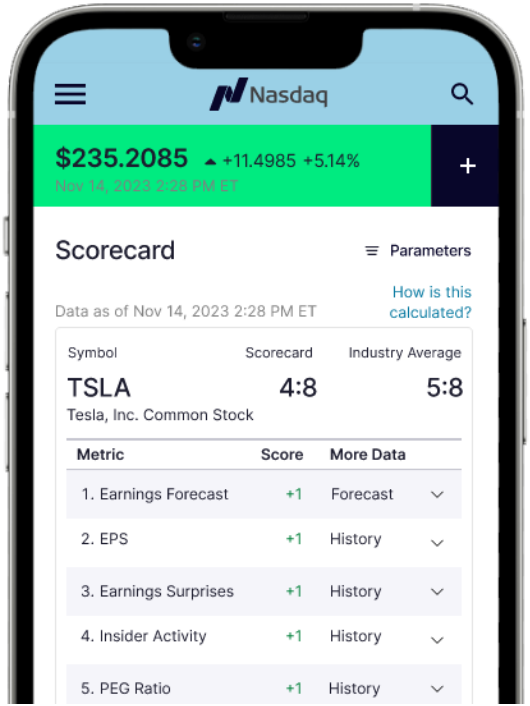






Navodila za načrtovanje mobilnih aplikacij

- zmanjšaj navlako oziroma vizualno nasičenost zaslona
  - ne natlači preveč zaslona
  - vključi samo nujno potrebno
  - odstrani kar ni nujno potrebno
  - naredi enostavno za uporabo z dobro definiranimi točkami za dotikanje na zaslonu



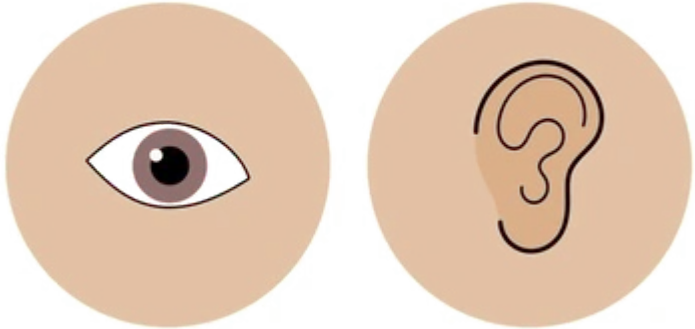
NASDAQ QMX, Inc

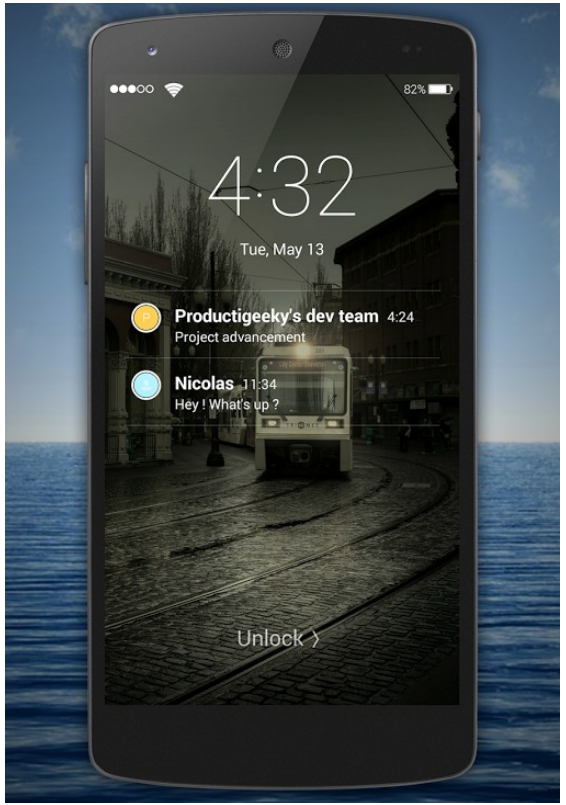


Robert Kelly Software

Navodila za načrtovanje mobilnih aplikacij

- zagotovi mehanizme za stanje in status
  - zagotovi opozorila, ko se upravlja s pomembnimi podatki
  - uporabi mehanizme za status (vizualne in auralne) , da je uporabnik obveščen
  - statusna informacija naj bo posodobljena in lahko vidna



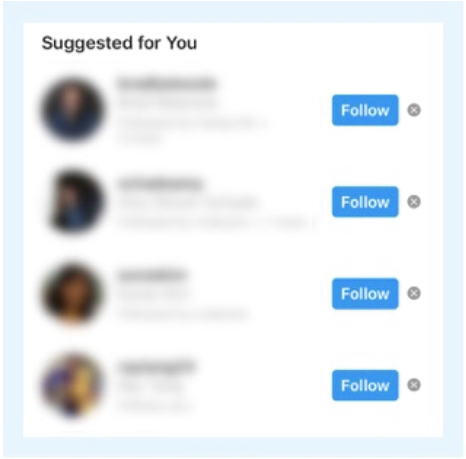


Navodila za načrtovanje mobilnih aplikacij

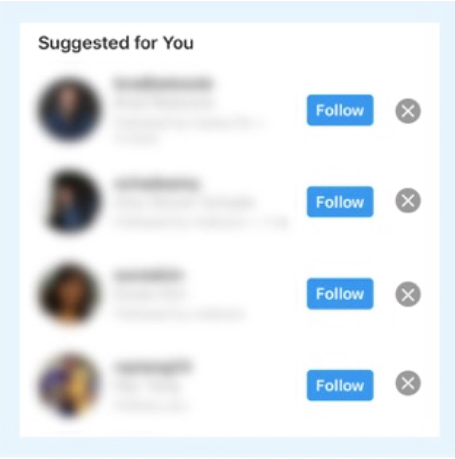
- zagotovi dober odgovor
  - upoštevaj človekove mentalne sposobnosti in zlivanje med zaznavanjem
    - odziv znotraj 100 ms → odziv ni potreben,
    - pritiski na gumb → vizualni, auralni odziv znotraj 1000 ms
    - akcije, ki vzamejo od 1 do 5 sekund → indikator izvajanje akcije
    - akcije, ki vzamejo več kot 1 do 5 sekund → indikator napredka
    - zaključek dolge akcije → vizualna indikacija, na primer sporočilo
  - upoštevaj, da so mobilne aplikacije pogosto skrite v žepih
    - zagotovi zvočne indikacije za pomembne dogodke

Navodila za načrtovanje mobilnih aplikacij

- obstoječim navodilom za načrtovanje vmesnikov je potrebno dodati še odgovore na nove izzive
  - majhni zasloni (po velikosti, ne nujno tudi resoluciji)
  - debeli prsti (slaba natančnost, uporaba palcev)
  - težaven vnos besedila
  - preprostost, preprostost, preprostost, ….
    - sledi vzorcem načrta
    - uporabljaj geste kjer je to mogoče



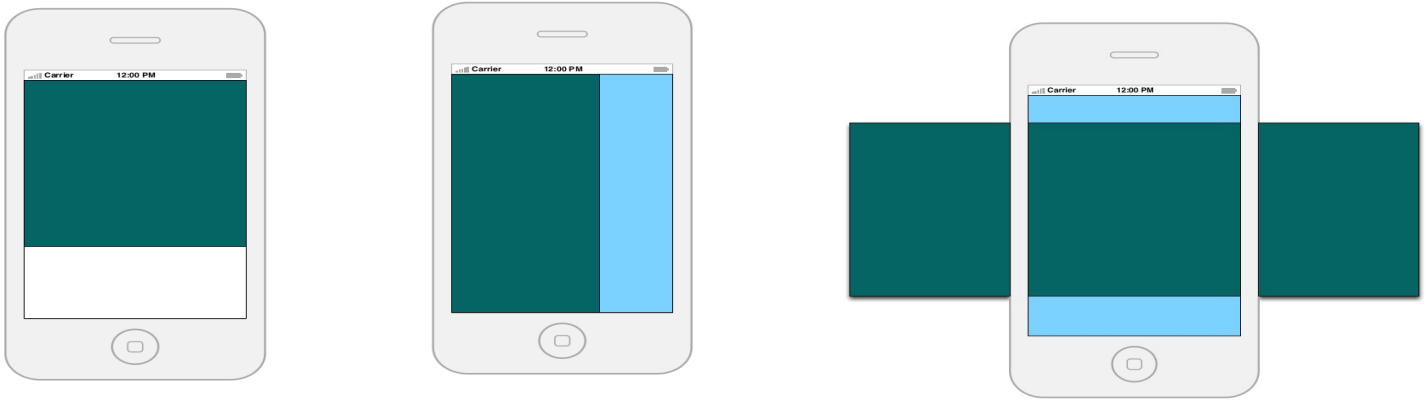






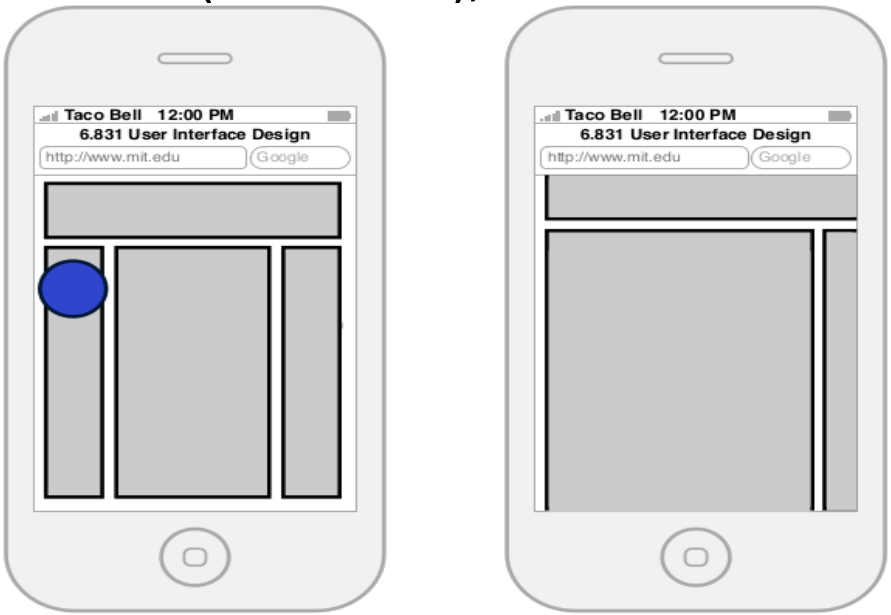
Navodila za načrtovanje mobilnih aplikacij

- različne resolucije in uporaba → različni vsebovalniki
  - ne uporabijo celotnega zaslona
  - uporabijo celoten zaslon a so nenavadno poravnani
  - ne uporabijo celotnega zaslona in zahtevajo drsnike



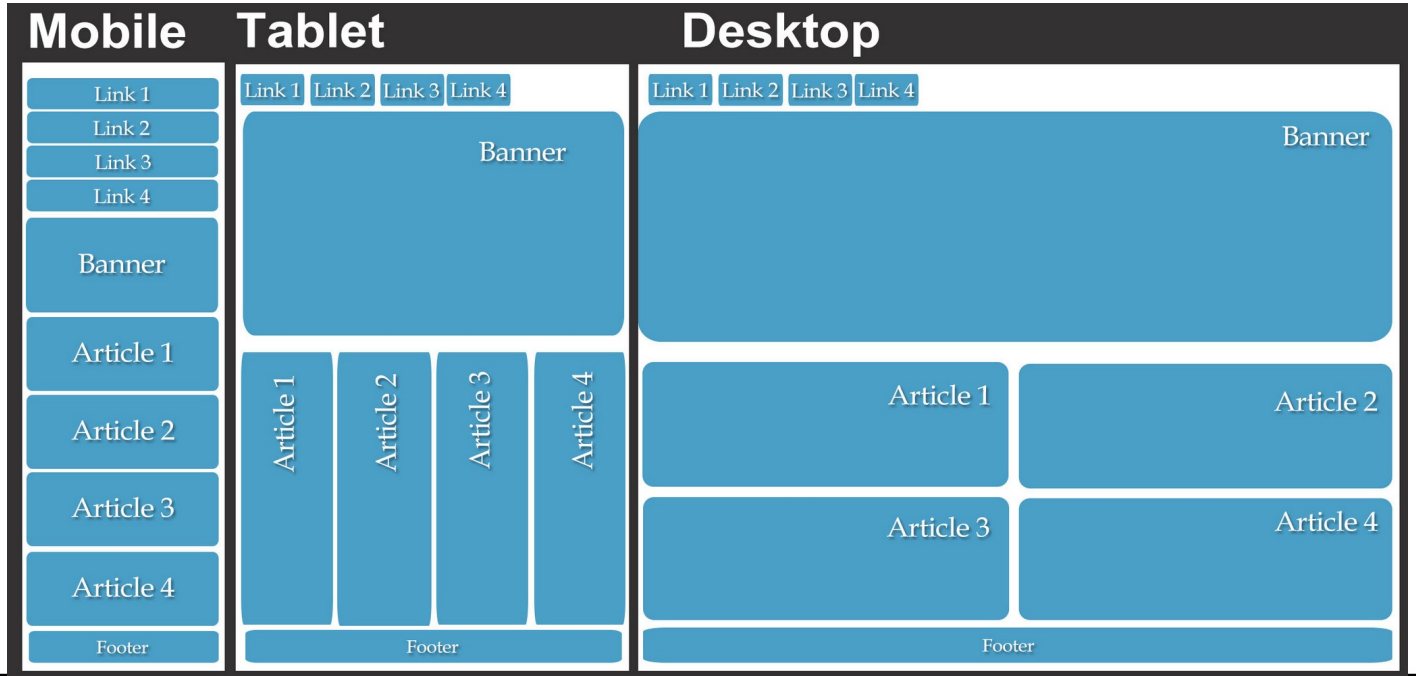
Navodila za načrtovanje mobilnih aplikacij

- možnost dotakni se za povečavo (»tap to zoom«) omogoča navidezno resolucijo zaslona
- zgladi razlike med fiksnim (absolutno), tekočim in elastičnim razvrščanjem



Prilagajanje različnim napravam

- pravilna izbir razvrščevalnikov za različne resolucije zaslonov
- spletni vmesniki so lahko prilagojeni različnim napravam



Prilagajanje različnim napravam

- odzivno razvrščanje, značilno za spletne vmesnike → odzivni dizajn
  - postavitev vsebine se prilagaja širini zaslona, ponavadi v treh korakih
  - znotraj posameznega koraka se lahko uporablja tekoče razvrščanje



Prilagajanje različnim napravam

- odzivni dizajn (»responsive design«)
  - za prilagoditev spletnih strani/aplikacij različnim napravam
  - kaskadne slogovne predloge (CSS) in JavaScript, ki poskrbita za avtomatsko prilagajanje razvrstitve strani velikosti zaslona
  - uporablja semantično označevalno kodo z uporabo HTML5 in CSS razredov
  - najbolj uporabljena knjižnica: Twitter Bootstrap

